Docker原理与应用

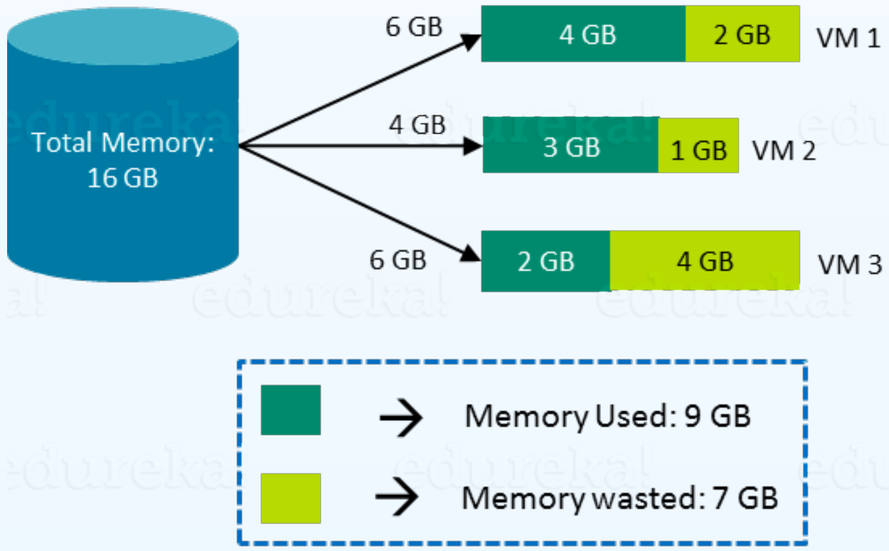
© 硬核空间

Docker改变了软件世界

- 在Docker出现之前……
  - 软件在操作系统上是如何工作的?
  - 如何交付软件?
  - 如何部署软件?
- Docker出现之后……

© 硬核空间

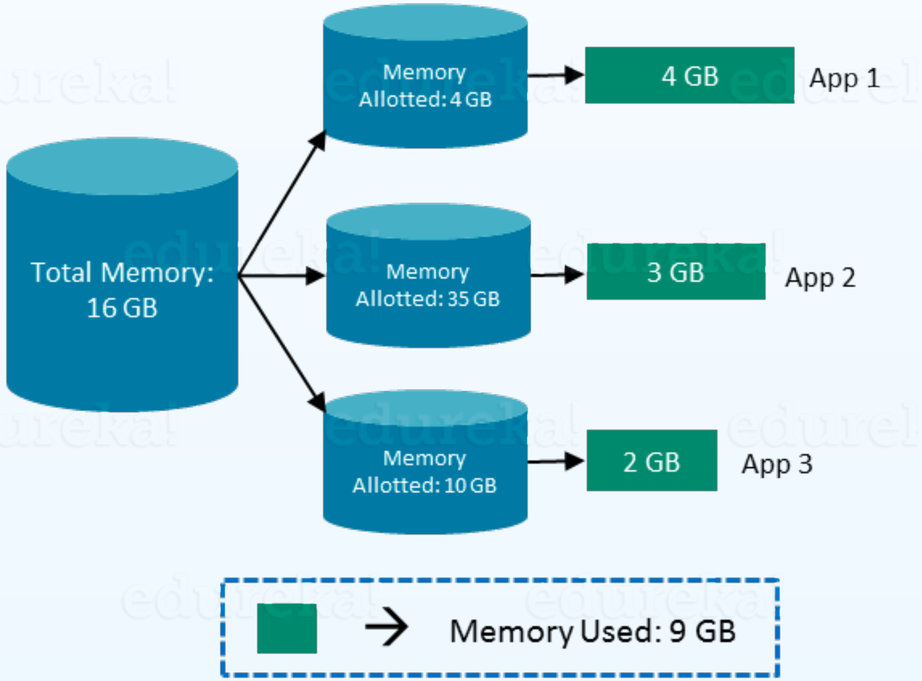
In case of Virtual Machines



7 Gb of Memory is blocked and cannot be allotted to a new VM

In case of Docker

edureka!



Only 9 GB memory utilized;
7 GB can be allotted to a new Container

© 硬核空间

Docker能做什么？

- 保证开发、测试、交付、部署的环境完全一致
- 保证资源的隔离
- 启动临时的、用完即弃的环境，例如测试
- 迅速（秒级）超大规模部署和扩容

© 硬核空间

Docker的基本概念

- 镜像 image
  - 一个预先定义好的模板文件，Docker引擎可以按照这个模板文件启动无数个一模一样，互不干扰的容器
- 容器 container
  - 一台虚拟的计算机，拥有独立的：
    - 网络
    - 文件系统
    - 进程
  - 默认和宿主机不发生任何交互
    - 意味着数据是没有持久化的！

© 硬核空间

docker pull/images

- 下载一个指定的**镜像**，方便随时启动
- docker pull mysql:5.7.28 下载指定镜像
- docker images 查看本地已有的镜像

registry.cn-beijing.aliyuncs.com/dr1/hcsp:0.0.16

镜像仓库　　镜像名　tag

© 硬核空间

docker run/ps

- docker run装载镜像成为一个容器
  - 就好像从蛋糕模子做出来一个蛋糕
  - 在这个容器看来，自己就是一台独立的计算机
  - 每个容器有一个ID，支持缩写
- docker run –it <镜像名> <镜像中要运行的命令和参数>
  - 交互式命令行，当前shell中运行，Ctrl–C退出
- docker run –d <镜像名> <镜像中要运行的命令和参数>
  - daemon模式，在后台运行

© 硬核空间

docker run

- --name 为容器指定一个「名字」
- --restart=always 遇到错误自动重启
- -v <本地文件>:<容器文件>
- -p <本地端口>:<容器端口>
- -e NAME=VALUE

© 硬核空间

docker start/stop

- 启动/停止一个容器
  - 可以想象为开关机

© 硬核空间

docker rm

- 删除一个容器
  - 想象成将电脑丢掉

© 硬核空间

docker exec

- 指定目标容器，进入容器执行命令
  - docker run –it <目标容器ID> <目标命令（通常为bash）>
  - 可以「想象」成ssh
- 调试、解决问题必备命令

© 硬核空间

docker logs

- docker logs <容器ID或容器名>
  - 查看目标容器的输出
- docker logs –f <容器ID或容器名>

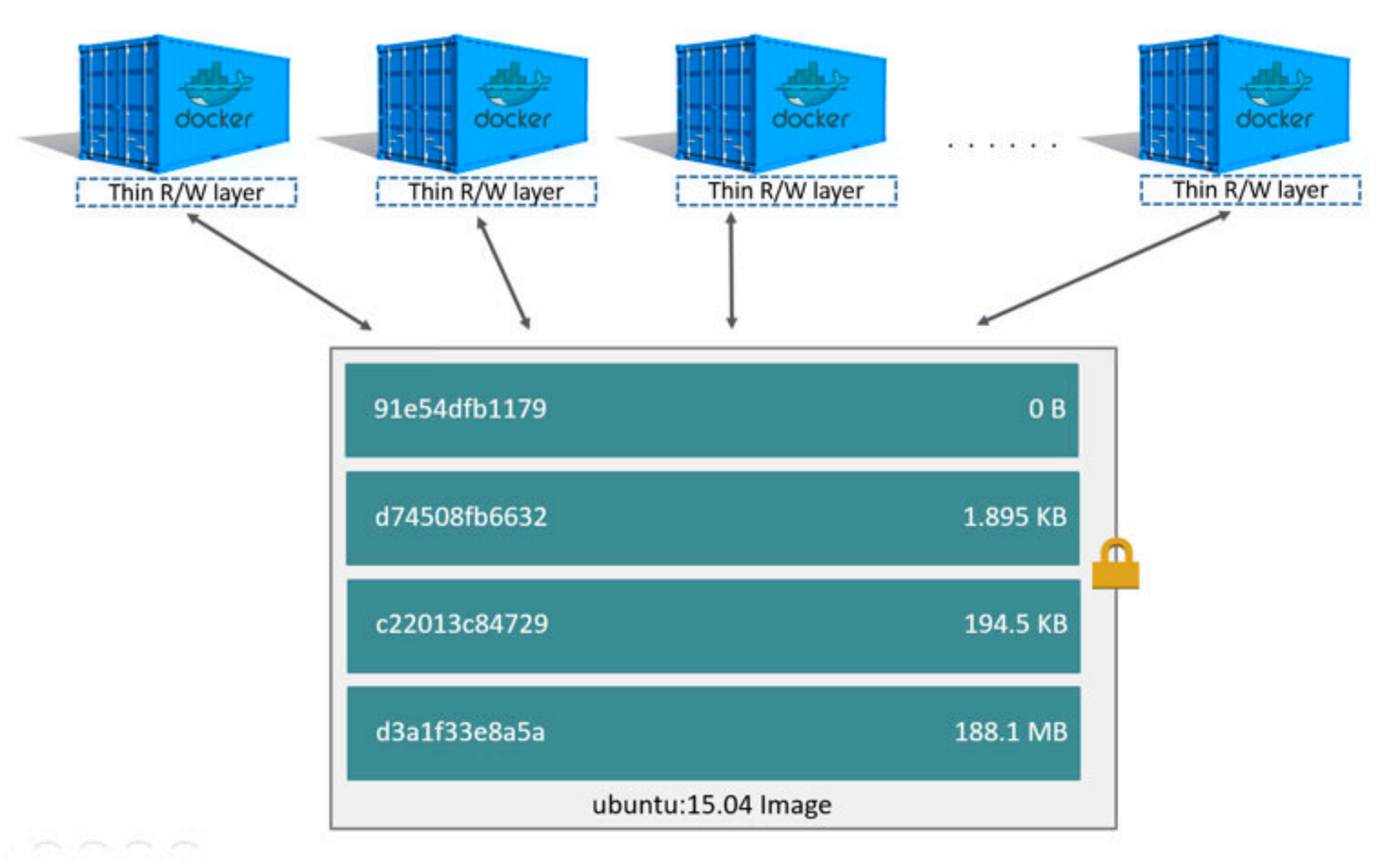
© 硬核空间

docker inspect

- 高级命令，可以无视
  - 查看容器的详细状态

© 硬核空间

分层的镜像


docker
Thin R/W layer
docker
Thin R/W layer
docker
Thin R/W layer
docker
Thin R/W layer
91e54dfb1179
0 B
d74508fb6632
1.895 KB
c22013c84729
194.5 KB
d3a1f33e8a5a
188.1 MB
ubuntu:15.04 Image

© 硬核空间

Dockerfile

- 指定镜像如何生成
- 编写第一个Dockerfile
- docker build .
- 每个镜像会有一个唯一的ID

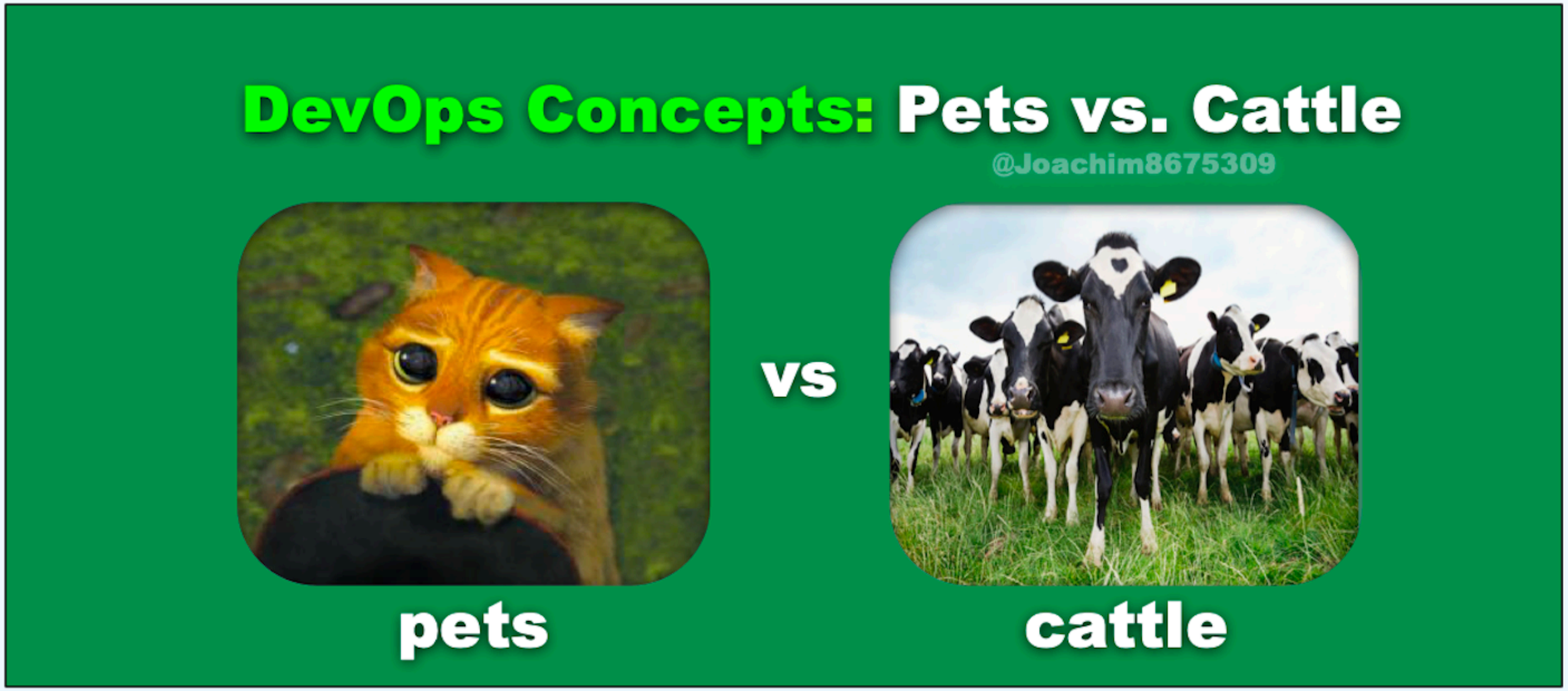
© 硬核空间

Docker的镜像仓库与tag

- 可以任意对镜像进行tag操作
  - 决定了未来这个镜像会被push到哪里
  - 决定了未来从哪里下载镜像
- 可以方便的创建镜像仓库的私服
  - --registry-mirror
  - --insecure-registry

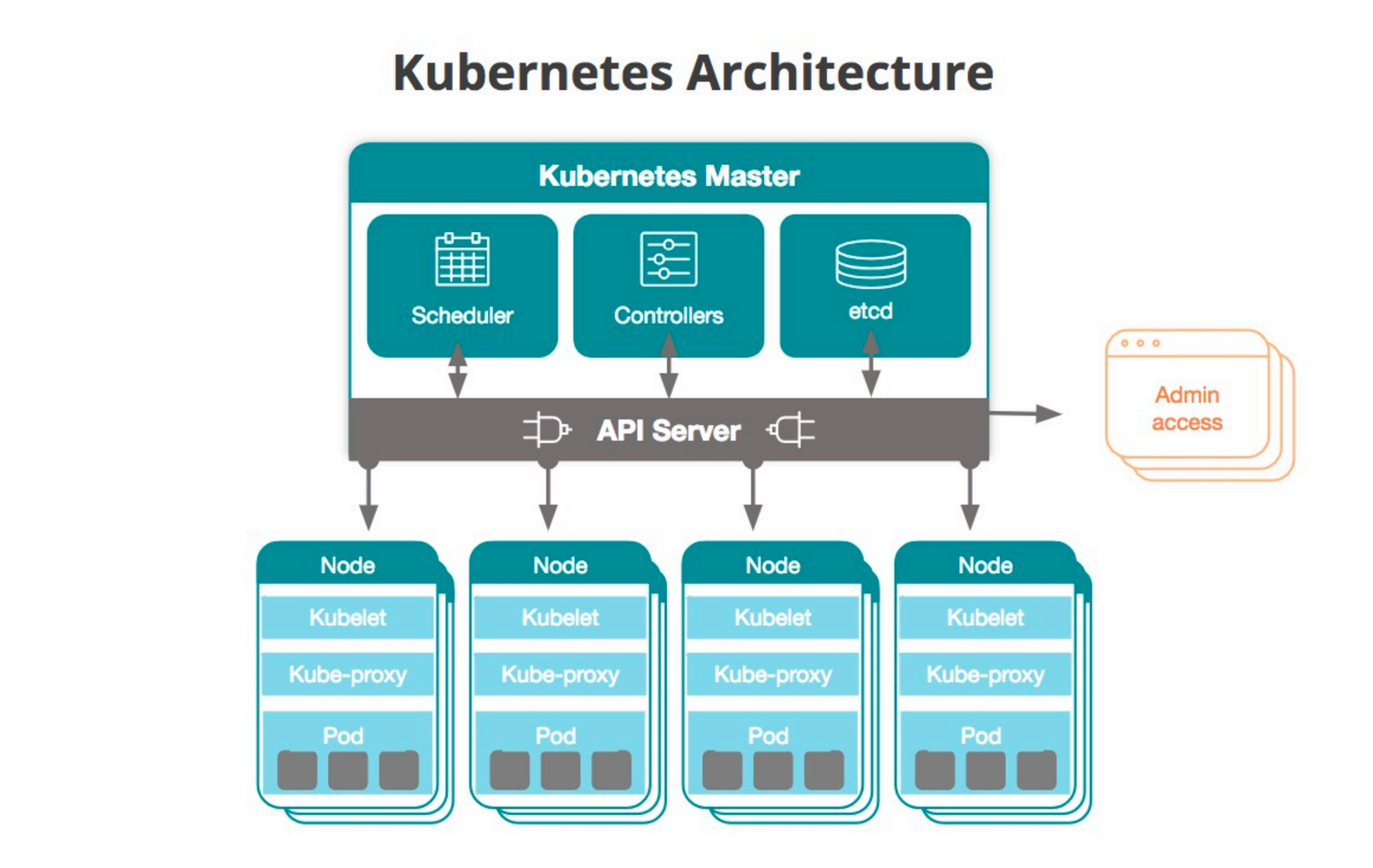
© 硬核空间

Docker与K8s



© 硬核空间

Docker与Kubernetes



© 硬核空间

Q & A

© 硬核空间